

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Práctica #2 Contador Binario”

Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 135

Hora: N4

Equipo: 5

| MATRICULA | NOMBRE                            | PE  |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 1952947   | Heidi Pamela Martínez Martínez    | ITS |
| 2003996   | Attiana del Carmen Barrios Pérez  | ITS |
| 2018561   | Mariana Cecilia Vaquera Cuellar   | ITS |
| 1962995   | Carlos Abraham Gallardo Treviño   | ITS |
| 2015012   | Fernanda Abigail Castillo Morales | ITS |
| 1884405   | Sergio Salazar Palacios           | ITS |
| 1960381   | Andres Javier Alvarado Velez      | ITS |

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 13 de febrero  
de 2024

## Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es crear un sistema utilizando una Raspberry Pi que integre un total de 8 LEDs colocados de manera que representen un número binario de 8 bits. Cada LED representará un bit, donde el encendido de un LED representará un bit "1" y el apagado representará un bit "0".

El sistema mostrará un contador secuencial ascendente en el sistema decimal, que se visualizará tanto en la consola de la Raspberry Pi como en los LEDs en forma de sistema binario. Se asegurará que el contador decimal y el contador binario estén sincronizados, de modo que el cambio de número decimal coincida con el cambio en la visualización binaria de los LEDs.

El tiempo entre la visualización de un número y el siguiente será de 1 segundo, permitiendo una observación clara y sincronizada de la secuencia de conteo tanto en la consola como en los LEDs.

El objetivo final es comprender y aplicar los conceptos de programación de GPIO (Entrada/Salida) de Raspberry Pi, así como la conversión de números decimales a binarios y la sincronización de diferentes elementos del sistema para lograr un funcionamiento coherente y visible para el usuario.

## Hallazgos o dificultades

Para esta práctica una de las dificultades fue el poder hacer que Raspberry pudiera ser usado en VNC como alternativa, los LEDs en el Raspberry eran estables (El LED rojo era estable y el amarillo/verde parpadeaba como correspondía) aun así la conexión en la tabla de IPs del router no aparecía. Usando videos como referencia y paginas web, no fue tan complicado la gestión de elegir que pines o código teníamos que hacer.

## Código/Sketch

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
```

```
LEDS = [2, 3, 4, 17, 27, 22, 10, 9]
```

```
def setup_gpio():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(LEDS, GPIO.OUT)
```

```
def mostrar_numero_binario(numero):
    binario = bin(numero)[2:].zfill(8)
    for i in range(8):
        GPIO.output(LEDS[i], int(binario[i]))
```

```
def main():
    try:
```

```

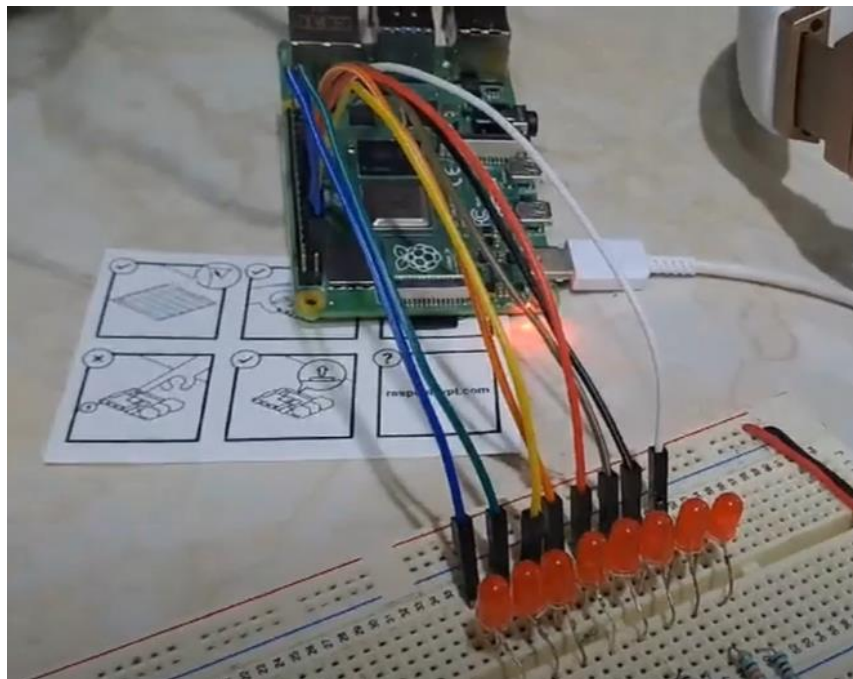
setup_gpio()

# Bucle de 0 a 255
for i in range(256):
    print("Número decimal:", i)
    mostrar_numero_binario(i)
    time.sleep(1) # Espera 1 segundo

finally:
    GPIO.cleanup()
    print("Programa finalizado.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

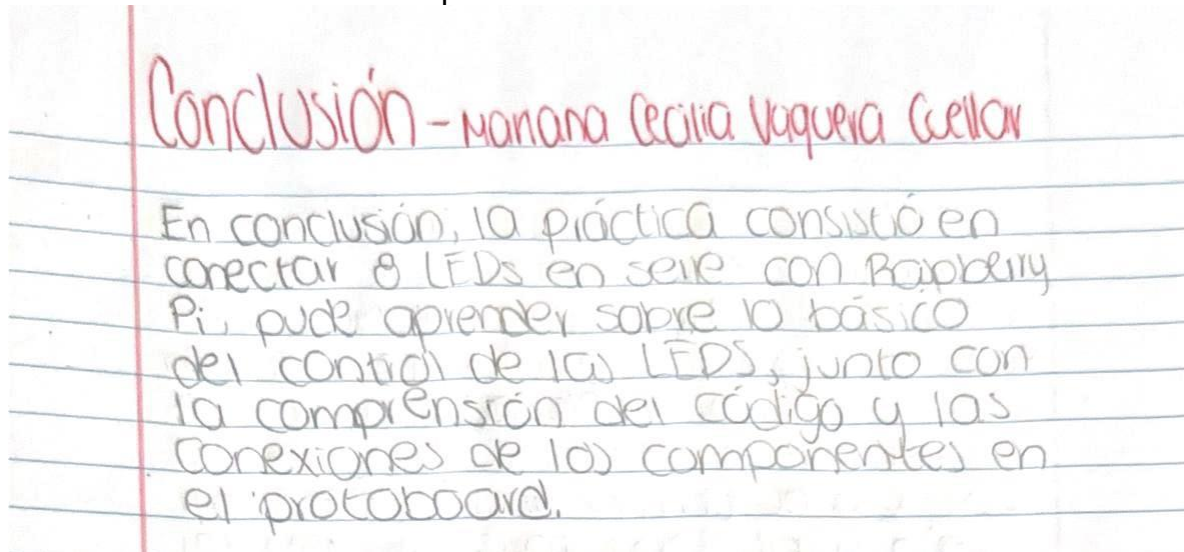


## Conclusión general

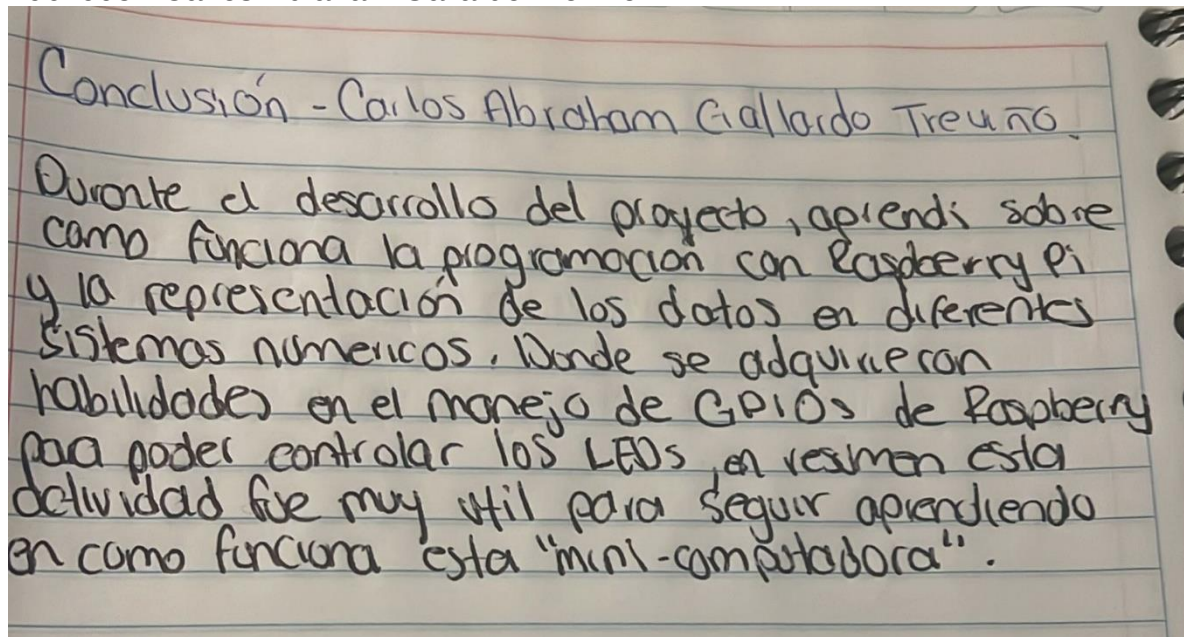
En el desarrollo de esta práctica, se exploraron y aplicaron conceptos clave de programación GPIO (Entrada/Salida de Propósito General) de la Raspberry Pi, así como la conversión de números decimales a binarios. A pesar de los desafíos encontrados, como la configuración de la Raspberry Pi para su uso con VNC, y la gestión de los pines y código necesarios para el control de los LEDs, el equipo logró superar estos obstáculos con la ayuda de recursos en línea y videos de referencia. Esta práctica permitió al equipo adquirir experiencia práctica en el desarrollo de sistemas embebidos, y reforzar conceptos fundamentales de electrónica y programación.

## Conclusiones individuales

2018561 - Mariana Cecilia Vaquera Cuellar



1962995 - Carlos Abraham Gallardo Treviño



Sergio Salazar Palacios

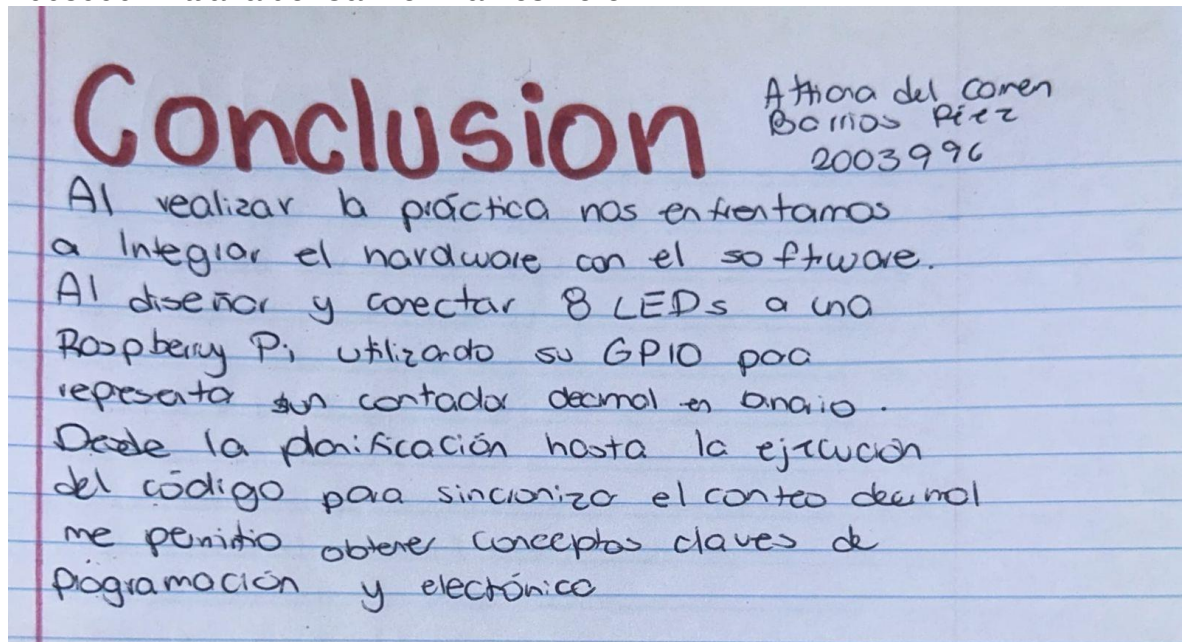
## Conclusión

Esta práctica nos enseñó a trabajar con los puertos GPIO de la Raspberry Pi, así como la configuración y la manipulación de pines para controlar 8 LEDs que representan un contador binario. A pesar de las dificultades iniciales, como la configuración de la Raspberry Pi utilizando VNC y la gestión de pines, se logró cumplir el objetivo y el funcionamiento correcto de la práctica.

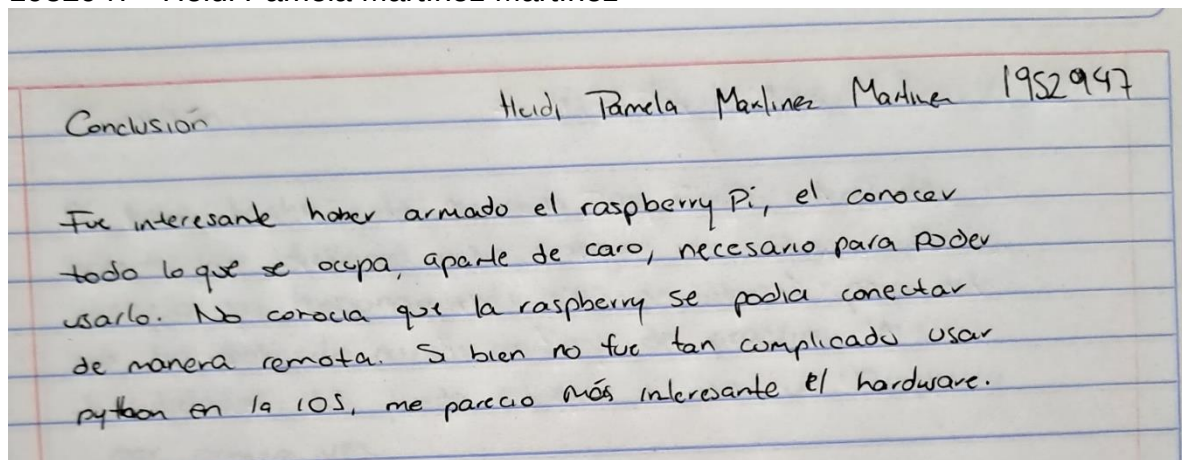
## Conclusión

En esta práctica pude conocer más acerca de la configuración de el Raspberry Pi, además de como trabajar con los pines, como conectar los leds y la programación necesaria para su funcionamiento, así como también pudimos aplicar el GPIO.

2003996 - Attiana del Carmen Barrios Pérez



1952947 - Heidi Pamela Martínez Martínez



Fernanda Abigail Castillo Morales

## Conclusion

Para la presente practica pudimos trabajar más a profundidad con el software y el hardware ya que se integraron mas componentes haciendo la practica mas completa ya que estamos configurando mas cosas en simultaneo

## **Bibliografía**

Abellan, M. (2019). Primeros pasos con Pines GPIO en Raspberry Pi. Asociación Programo Ergo Sum. Recuperado el 12 de febrero de 2024 del sitio web: <https://www.programoergosum.es/tutoriales/introduccion-a-pines-gpio-en-raspbian/>

(S/A). (2023). Updating host keys. DreamHost Knowledge Base. Recuperado el 12 de febrero de 2024 del sitio web: <https://help.dreamhost.com/hc/en-us/articles/217239087-Updating-host-keys>

B, S. (2023). How to fix SSH WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! [YouTube Video]. En YouTube. Recuperado el 12 de febrero de 2024 del sitio web: [https://www.youtube.com/watch?v=las1KrmCpkg&ab\\_channel=SusanB](https://www.youtube.com/watch?v=las1KrmCpkg&ab_channel=SusanB).

Raspberry Pi. (2024). Raspberry Pi Documentation - Getting started. Raspberrypi.com. Recuperado el 12 de febrero de 2024 del sitio web: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html#set-up-your-raspberry-pi>

Raspberry Pi Ltd. (2024). Raspberry Pi OS – Raspberry Pi. Raspberry Pi. Recuperado el 12 de febrero de 2024 del sitio web: <https://www.raspberrypi.com/software/>

OMES. (2020). Como instalar RASPBERRY PI OS ( Raspbian ) sin monitor, mouse ni teclado [YouTube Video]. En YouTube. Recuperado el 12 de febrero de 2024 del sitio web: [https://www.youtube.com/watch?v=fFj3a4gtTkA&ab\\_channel=OMES](https://www.youtube.com/watch?v=fFj3a4gtTkA&ab_channel=OMES)

Code, F. (2019). Raspberry Pí 3 & Python 3, Hola Mundo (Parpadear un Led) [YouTube Video]. En YouTube. Recuperado el 12 de febrero de 2024 del sitio web: [https://www.youtube.com/watch?v=PZOvLbRdqNM&ab\\_channel=FaztCode](https://www.youtube.com/watch?v=PZOvLbRdqNM&ab_channel=FaztCode)

## **Video del funcionamiento**

<https://youtu.be/vUhLQGCgs64>